

1.1 首都师范大学 2025 年高等代数

1. 判断以下多项式在有理数域上是否可约, 说明理由.

(1) $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 其中 p 为素数.

(2) $x^{12} + 4$.

2. 给定正整数 n , 实数 $\alpha \in (1, \frac{\pi}{2})$, 定义一个 n 阶方阵 $A_n = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 满足:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2 \cos \alpha, & i = j \\ 1, & |i - j| = 1 \\ 0, & \text{其它情况.} \end{cases}$$

即

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

证明: A_n 的行列式为 $|A_n| = \frac{\sin((n+1)\alpha)}{\sin \alpha}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A^{2024} .

4. 给定正整数 n , 令 $V = M_n(\mathbb{R})$ 为实数域上的 n 阶方阵构成的线性空间. 对任意 $A, B \in V$, 定义 $(A, B) = \text{tr}(A'B)$, 其中 A' 表示矩阵 A 的转置, $\text{tr}(A'B)$ 表示矩阵 $A'B$ 的迹 (即矩阵 $A'B$ 的对角线元素之和).

(1) 证明: $(\cdot, \cdot)$ 为 V 上的内积.

(2) 找出 V 在内积 $(\cdot, \cdot)$ 下的一组标准正交基 $v_1, v_2, \cdots, v_{n^2}$, 使这组基满足

$$(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

5. 设 A 为有理数域上的三阶方阵, $A^7 = E$ 为三阶单位矩阵. 证明: $A = E$.

6. 设 n 为正整数, V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间. 设 $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, $f(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征多项式. 设 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda), h(\lambda)$ 为互素的多项式. 令 $V_g = \{v \in V \mid g(\mathcal{A})v = \mathbf{0}\}$, $V_h = \{v \in V \mid h(\mathcal{A})v = \mathbf{0}\}$, 证明: $V = V_g \oplus V_h$.

7. 设 n 为正整数, V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, $\mathcal{E}$ 为 V 上的恒等变换, 对于正整数 k , 以及实数 λ , 令 $V_\lambda^{(k)} = \{v \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k v = \mathbf{0}\}$, 则 $V_\lambda^{(k)}$ 为 V 的子空间. 对 V 的子空间 W , 记 $\dim W$ 为 W 的维数. 令 $V_\lambda = \sum_{k \geq 1} V_\lambda^{(k)}$.

(1) 证明: 除了有限多个实数 λ 以外, 都有 $\dim V_\lambda = 0$.

(2) 证明: $\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} \dim V_\lambda = n$ 当且仅当 $\mathcal{A}$ 的所有特征根都是实数.

(3) 证明: 存在 V 的一组基使得 σ 在这组基下的矩阵为对角矩阵当且仅当 $\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} \dim V_\lambda^{(1)} = n$.

8. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 V 是如下方程组的解空间

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 9x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

求 V 的一组基以及 V 在 $\mathbb{R}^4$ 的正交补 $V^\perp$ 的一组基, 并分别对它们作标准正交化.

9. 假设 $A \in M_3(\mathbb{C})$ 是一个三阶复方阵, 对任意正整数 n , 令 $t_n = \text{tr}(A^n)$ 为矩阵 A^n 的迹 (即矩阵 A^n 的对角线上元素之和). 证明: $|A| = \frac{1}{3}t_3 - \frac{1}{2}t_1t_2 + \frac{1}{6}t_1^3$.

10. 求正交矩阵 S , 使得 $S'AS$ 为对角矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 23 & -8 & -8 \\ -8 & 11 & -16 \\ -8 & -16 & 11 \end{pmatrix}$$

S' 表示矩阵 S 的转置.

2.1 首都师范大学 2025 年高等代数解答

1. 判断以下多项式在有理数域上是否可约, 说明理由.

(1) $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 其中 p 为素数.

(2) $x^{12} + 4$.

(1) 解: 不可约. 设 $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 因为

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

令 $x = t + 1$, 代入可得

$$\begin{aligned} f(t+1) &= (t+1)^{p-1} + (t+1)^{p-2} + \cdots + (t+1) + 1 = \frac{(t+1)^p - 1}{t} \\ &= \frac{t^p + C_p^1 t^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} t + C_p^p - 1}{t} = t^{p-1} + C_p^1 t^{p-2} + \cdots + C_p^{p-2} t + C_p^{p-1} \end{aligned}$$

由于 p 为素数, 所以根据艾森斯坦判别法可知 $f(t+1)$ 在有理数域上不可约, 从而 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

(2) 解: 可约. 因为 $x^{12} + 4 = x^{12} + 4x^8 + 4 - 4x^8 = (x^6 + 2)^2 - (2x^2)^2 = (x^6 + 2x^2 + 2)(x^6 - 2x^2 + 2)$, 所以 $x^{12} + 4$ 在有理数域上可约.

2. 给定正整数 n , 实数 $\alpha \in (1, \frac{\pi}{2})$, 定义一个 n 阶实方阵 $A_n = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 满足:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2\cos\alpha, & i = j \\ 1, & |i - j| = 1 \\ 0, & \text{其它情况.} \end{cases}$$

即

$$A_n = \begin{pmatrix} 2\cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

证明: A_n 的行列式为 $|A_n| = \frac{\sin((n+1)\alpha)}{\sin\alpha}$.

证明: 令 $D_n = |A_n|$. 因为 $D_n = 2\cos\alpha D_{n-1} - D_{n-2}$, 而

$$D_1 = 2\cos\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\sin\alpha}, D_2 = 4\cos^2\alpha - 1 = \frac{\sin 3\alpha}{\sin\alpha}$$

假设 $n = k-1$ 时, $D_n = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin\alpha}$ 成立, 则当 $n = k$ 时, 有

$$\begin{aligned} D_k &= 2\cos\alpha \frac{\sin k\alpha}{\sin\alpha} - \frac{\sin(k-1)\alpha}{\sin\alpha} = \frac{2\cos\alpha \sin k\alpha - \sin(k-1)\alpha}{\sin\alpha} \\ &= \frac{\sin(k+1)\alpha + \sin(k-1)\alpha - \sin(k-1)\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\sin(k+1)\alpha}{\sin\alpha} \end{aligned}$$

这说明 $D_n = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin\alpha}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A^{2024} .

解: 因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^3$$

而 $(A-E)^2 = O$, 所以矩阵 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda-1)^2$.

由带余除法可得

$$\lambda^{2024} = q(\lambda)m(\lambda) + a\lambda + b.$$

根据 $m(1) = m'(1) = 0$ 可得 $a = 2024, b = -2023$. 所以

$$A^{2024} = 2024A - 2023E = \begin{pmatrix} -4047 & -4048 & 12144 \\ 2024 & -2023 & 6072 \\ -2024 & -2024 & 6073 \end{pmatrix}.$$

4. 给定正整数 n , 令 $V = M_n(\mathbb{R})$ 为实数域上的 n 阶方阵构成的线性空间. 对任意 $A, B \in V$, 定义 $(A, B) = \text{tr}(A'B)$, 其中 A' 表示矩阵 A 的转置, $\text{tr}(A'B)$ 表示矩阵 $A'B$ 的迹 (即矩阵 $A'B$ 的对角线元素之和).

(1) 证明: $(\cdot, \cdot)$ 为 V 上的内积.

(2) 找出 V 在内积 $(\cdot, \cdot)$ 下的一组标准正交基 $e_1, e_2, \cdots, e_{n^2}$, 使这组基满足

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

(1) 证明: 对任意的 $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$, 以及任意 $k \in \mathbb{R}$, 令 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 由迹的性质可得

$$(A, B) = \text{tr}(A'B) = \text{tr}(B'A) = (B, A)$$

$$(kA, B) = \text{tr}(kA'B) = k\text{tr}(A'B) = k(A, B)$$

$$(A, B+C) = \text{tr}(A'(B+C)) = \text{tr}(A'B + A'C) = \text{tr}(A'B) + \text{tr}(A'C) = (A, B) + (A, C)$$

最后令 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 可得 $(A, A) = \text{tr}(A'A) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$, 显然只有 $A = O$ 时取等. 综合可得 $(\cdot, \cdot)$ 为 V 上的内积.

(2) 解: 取 V 的基为 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$, 由于

$$(E_{ik}, E_{jl}) = \text{tr}(E_{ik}E_{jl}) = \begin{cases} 1, & k = l \text{ 且 } i = j. \\ 0, & \text{其它情况.} \end{cases}$$

所以基 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 满足题目条件.

5. 设 A 为有理数域上的三阶方阵, $A^7 = E$ 为三阶单位矩阵. 证明: $A = E$.

证明: 由于矩阵 A 为有理数域上的三阶矩阵, 所以矩阵 A 的特征多项式以及最小多项式 $m(\lambda)$ 都是有理多项式. 根据 $A^7 = E$ 可知矩阵 A 有零化多项式 $f(\lambda) = \lambda^7 - 1$, 而 $\lambda^7 - 1$ 在复数域上只有一个实根 1, 且不存在两根共轭, 所以 $f(\lambda)$ 在有理数域上的不可约分解为

$$f(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^6 + \lambda^5 + \cdots + 1)$$

此时结合 $m(\lambda)|f(\lambda)$ 可得 $m(\lambda) = \lambda - 1$, 所以 $A = E$.

6. 设 n 为正整数, V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间. 设 $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, $f(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征多项式. 设 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda), h(\lambda)$ 为互素的多项式. 令 $V_g = \{v \in V \mid g(\mathcal{A})v = 0\}$, $V_h = \{v \in V \mid h(\mathcal{A})v = 0\}$. 证明: $V = V_g \oplus V_h$.

证明: 由于 $g(\lambda), h(\lambda)$ 为互素的实多项式, 所以存在实多项式 $u(\lambda)$ 与 $v(\lambda)$ 满足

$$u(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) + v(\mathcal{A})h(\mathcal{A}) = \mathcal{E}$$

现在任取 $v \in V$, 可得 $v = u(\mathcal{A})g(\mathcal{A})v + v(\mathcal{A})h(\mathcal{A})v$. 由于 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 的零多项式可得 $u(\mathcal{A})g(\mathcal{A})v \in V_h, v(\mathcal{A})h(\mathcal{A})v \in V_g$. 结合 $V_g \subseteq V, V_h \subseteq V$ 可得 $V = V_g + V_h$.

再证直和. 任取 $v \in V_g \cap V_h$, 作用于 $u(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) + v(\mathcal{A})h(\mathcal{A}) = \mathcal{E}$ 可得 $v = 0$, 所以 $V_g + V_h$ 为直和, 从而 $V = V_g \oplus V_h$.

7. 设 n 为正整数, V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, $\mathcal{E}$ 为 V 上的恒等变换. 对于正整数 k , 以及实数 λ , 令 $V_k^{(\lambda)} = \{v \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k v = 0\}$. 则 $V_k^{(\lambda)}$ 为 V 的子空间. 对 V 的子空间 W , 记 $\dim W$ 为 W 的维数. 令 $V_k = \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} V_k^{(\lambda)}$.

(1) 证明: 除了有限多个实数 λ 以外, 都有 $\dim V_k = 0$.

(2) 证明: $\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim V_k = n$ 当且仅当 $\mathcal{A}$ 的所有特征根都是实数.

(3) 证明: 存在 V 的一组基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵当且仅当 $\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim V_k^{(1)} = n$.

(1) 证明: 由于 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 所以线性变换 $\mathcal{A}$ 最多有 n 个实特征值. 此时任取非 $\mathcal{A}$ 特征值的实数 λ , 都有线性变换 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ 可逆. 根据 V_k 的定义可知 $\dim V_k = 0$.

(2) 证明: 任取线性空间 V 的一组基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$. 令线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A . 设 $W_k^{(\lambda)} = \{X \in \mathbb{R}^n \mid (A - \lambda E)^k X = 0\}, W_k = \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} W_k^{(\lambda)}$. 此时题目条件等价于证明 $\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k = n$ 当且仅当实矩阵 A 的所有特征值都为实数.

$\Rightarrow$. 记实矩阵 A 的所有实特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_n$, 对应重数为 $r_1, r_2, \cdots, r_n$. 此时

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k = \sum_{\lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}} \dim W_k$$

且根据矩阵 A 的若尔当标准形可知 $r(A - \lambda_i E)^{r_i} = n - r_i$. 所以 $\dim W_k^{(1)} = r_i$. 再根据 $W_k^{(1)} \subseteq W_k^{(2)}, r_1' \leq r_1; W_k^{(2)} = W_k^{(1)}, r_1'' \geq r_1$ 可知 $W_k = W_k^{(1)}$. 所以

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k = \dim W_{\lambda_1}^{(1)} + \dim W_{\lambda_2}^{(1)} + \cdots + \dim W_{\lambda_n}^{(1)} = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$$

由于 $\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k = n$, 所以 $r_1 + r_2 + \cdots + r_n = n$, 从而矩阵 A 的特征值都为实数.

$\Leftarrow$. 由于矩阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 都为实数, 设 $r_1, r_2, \cdots, r_n$ 为对应重数, 则 $r_1 + r_2 + \cdots + r_n = n$. 由 $\Rightarrow$ 可知

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k = \dim W_{\lambda_1}^{(1)} + \dim W_{\lambda_2}^{(1)} + \cdots + \dim W_{\lambda_n}^{(1)} = r_1 + r_2 + \cdots + r_n = n$$

(3) 证明: 任取 V 的一组基, 设 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A . 则存在 V 的一组基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵等价于矩阵 A 在实数域上可对角化. 而矩阵 A 在实数域上可对角化又等价于矩阵 A 只有实特征值, 且特征值的代数重数等于几何重数.

记矩阵 A 所有实特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 对应重数为 $r_1, r_2, \cdots, r_n$. 此时 $r_1 + r_2 + \cdots + r_n \leq n$. $\Rightarrow$. 当矩阵 A 只有实特征值, 且实特征值的代数重数等于几何重数时, $\dim W_k^{(1)} = r_i$. 所以 $\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k^{(1)} = n$.

$\Leftarrow$. 由于

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k^{(1)} &= \dim W_{\lambda_1}^{(1)} + \dim W_{\lambda_2}^{(1)} + \cdots + \dim W_{\lambda_n}^{(1)} \\ &= (n - r(A - \lambda_1 E)) + (n - r(A - \lambda_2 E)) + \cdots + (n - r(A - \lambda_n E)) \end{aligned}$$

根据 $n - r(A - \lambda_i E) \leq r_i$. 结合 $\sum_{k \in \mathbb{N}} \dim W_k^{(1)} = n$ 和上式可得 $n - r(A - \lambda_i E) = r_i$. 并且 $r_1 + r_2 + \cdots + r_n = n$. 从而矩阵 A 只有实特征值, 且实特征值的代数重数等于几何重数.

8. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 V 是如下方程组的解空间

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 9x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

求 V 的一组基以及 V 在 $\mathbb{R}^4$ 的正交补 $V^\perp$ 的一组基, 并分别对它们作标准正交化.

解: 对该方程组的系数矩阵作如下行变换

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 9 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 9 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由以上行变换可知该方程组的解空间 V 的一组基为 $\eta_1 = (0, 1, 0, -1)'$, $\eta_2 = (-6, -9, 1, 0)'$. 同时可知 $V^\perp$ 的一组基为 $\eta_3 = (1, -1, -3, -1)'$, $\eta_4 = (9, 1, 9, 1)'$.

对 V 的基 η_1, η_2 作标准正交化. 先正交化

$$\rho_1 = \eta_1 = (0, 1, 0, -1)', \rho_2 = \eta_2 - \frac{(\eta_2, \rho_1)}{(\rho_1, \rho_1)} \rho_1 = \eta_2 + \frac{9}{2} \rho_1 = (-6, -\frac{9}{2}, 1, -\frac{9}{2})'$$

再单位化可得 $\alpha_1 = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2})', \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{110}}(-12, -9, 2, -9)'$.

对 $V^\perp$ 的一组基 η_3, η_4 作标准正交化. 先正交化

$$\begin{aligned} \rho_3 &= \eta_3 = (1, -1, -3, -1)' \\ \rho_4 &= \eta_4 - \frac{(\eta_4, \rho_3)}{(\rho_3, \rho_3)} \rho_3 = \eta_4 + \frac{29}{12} \rho_3 = (1, -1, -3, -1)' = \frac{1}{12}(29, -17, 21, -17)' \end{aligned}$$

再单位化可得 $\alpha_3 = (\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{6})', \alpha_4 = \frac{1}{2\sqrt{465}}(29, -17, 21, -17)'$

9. 假设 $A \in M_3(\mathbb{C})$ 是一个三阶复方阵, 对任意正整数 n , 令 $t_n = \text{tr}(A^n)$ 为矩阵 A^n 的迹 (即矩阵 A^n 的对角线上元素之和). 证明: $|A| = \frac{1}{3}t_3 - \frac{1}{2}t_1t_2 + \frac{1}{6}t_1^3$.

证明: 令矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 $t_n = \lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n$. 此时

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}t_3 - \frac{1}{2}t_1t_2 + \frac{1}{6}t_1^3 &= \frac{1}{6}[2\lambda_1^3 + 2\lambda_2^3 + 2\lambda_3^3 - 3(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2) + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^3] \\ &= \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \end{aligned}$$

所以 $|A| = \frac{1}{3}t_3 - \frac{1}{2}t_1t_2 + \frac{1}{6}t_1^3$.

10. 求正交矩阵 S , 使得 $S'AS$ 为对角矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 23 & -8 & -8 \\ -8 & 11 & -16 \\ -8 & -16 & 11 \end{pmatrix}$$

S' 表示矩阵 S 的转置.

解: 根据

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 23 & 8 & 8 \\ 8 & \lambda - 11 & 16 \\ 8 & 16 & \lambda - 11 \end{vmatrix} = (\lambda + 9)(\lambda - 27)^2$$

可知矩阵 A 有特征值 $-9, 27, 27$. 解方程组 $(-9E - A)X = 0$ 可得特征值 -9 有特征向量 $\eta_1 = (1, 2, 2)'$. 解方程组 $(27E - A)X = 0$ 可得特征值 27 对应的特征向量为 $\eta_2 = (2, -1, 0)'$, $\eta_3 = (2, 0, -1)'$.

将 η_1, η_2 正交化, 即取

$$\eta'_2 = \eta_2 = (2, -1, 0)', \eta'_3 = \eta_3 - \frac{(\eta_3, \eta'_2)}{(\eta'_2, \eta'_2)} \eta'_2 = \frac{1}{5}(2, 4, -5)'$$

再将 η_1, η'_2, η'_3 单位化, 可得矩阵 A 特征值 -9 有特征向量 $\gamma_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})'$, 特征值 27 有特征向量 $\gamma_2 = (\frac{2\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}, 0)'$, $\gamma_3 = (\frac{2\sqrt{5}}{15}, \frac{4\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{3})'$. 此时令

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{15} \\ \frac{2}{3} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{5} \\ \frac{2}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix}$$

则矩阵 S 为正交矩阵, 且 $S'AS$ 为对角矩阵.